

Лабораторная работа №26

Вольт-амперная характеристика диода.

Цель работы: Изучить методы сложения ВАХ.

Оборудование: Источник постоянного напряжения 5В, потенциометр, 2 мультиметра, макетная плата, соединительные провода, черный ящик №1

Содержание и метод выполнения работы

Если в цепь включены два последовательных нелинейных элемента, то через них протекает один ток, а напряжения суммируются. Следовательно, если заданы ВАХ последовательно включенных элементов, то можно, просуммировав значения напряжений на графике при одном токе, построить суммарную характеристику, т.е. заменить два нелинейных элемента на один эквивалентный элемент.

Графики суммируются следующим образом (рис. 1):

- 1) Выбираем произвольно значение тока, например, I
- 2) Определяем напряжение на первом и втором элементе U_1 и U_2
- 3) К напряжению U_2 на втором нелинейном элементе прибавляем напряжение U_1 ; на пересечении вертикали I с горизонталью $U_2 + U_1$ получаем точку a нового суммарного графика;
- 4) Аналогичным образом суммируем все точки ВАХ (необходимое и достаточное количество для построения)

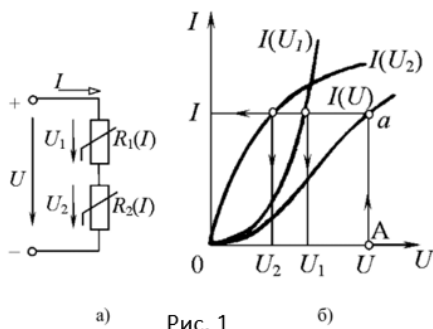


Рис. 1

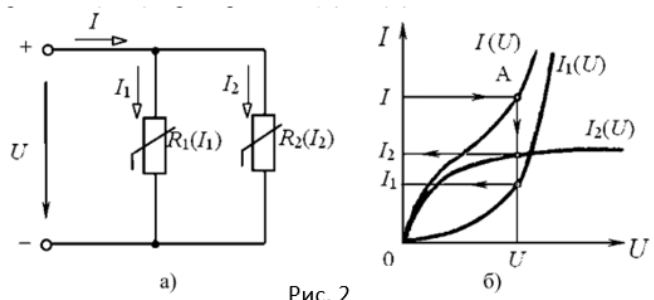
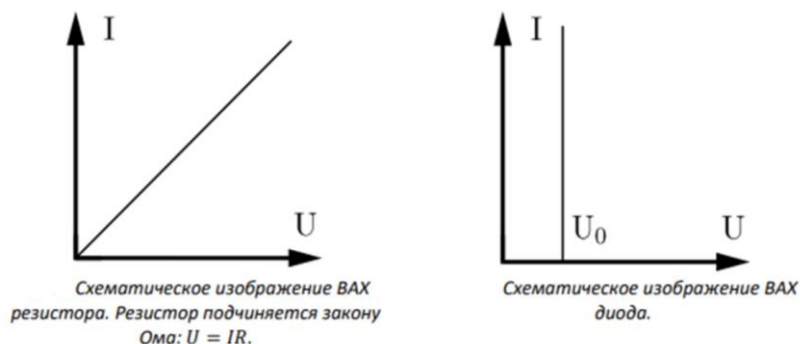


Рис. 2

Для параллельного соединения ВАХ складываются аналогичным образом, только с учетом того, что напряжение на элементах одинаковое и токи складываются (рис.2).

В нашем случае только один из элементов будет нелинейным: внутри черного ящика ЧЯ №1 находятся диод и резистор, соединённые последовательно.



Будем пользоваться моделью идеального диода. Идеальный диод характеризуется только параметром U_0 – напряжением открытия. При $U < U_0$ диод закрыт, $I = 0$. При любом значении $I > 0$ напряжение на диоде $U = U_0$.

В реальных диодах при достижении $U = U_0$ ток начинает расти очень быстро. Поэтому модель идеального диода для многих задач является хорошим приближением.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему для снятия ВАХ черного ящика с потенциометром.
2. Измерьте ВАХ ЧЯ №1. Проведите не меньше 20 измерений.
3. Изобразите измеренный ВАХ на графике.
4. Рассчитайте напряжение открытия диода U_0 и сопротивление резистора
5. Из экспериментальной ВАХ получите ВАХ диода и резистора

